

7.2. Máme $V = \{a + bx + cx^2\}$ který má dim 3

Vektor má bázi $B = \{1, x, x^2\}$ lin. operátor $\varphi(r) = 2r' + x^2 r''$

Proveďte φ spektrální bázi

$$r=1 \quad r'=0 \quad r''=0 \quad \varphi(1) = 2 \cdot 0 + x^2 \cdot 0 = 0$$

$$r=x \quad r'=1 \quad r''=0 \quad \varphi(x) = 2 \cdot 1 + x^2 \cdot 0 = 2$$

$$r=x^2 \quad r'=2x \quad r''=2 \quad \varphi(x^2) = 2 \cdot 2x + x^2 \cdot 2 = 4x + 2x^2$$

nyní vyjádříme vektory vzhledem k bázi B $[0]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $[2]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $[4x + 2x^2]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$

tedy máme matici $A = [\varphi]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Spektrální čísla $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(2-\lambda)$

$\lambda = 0$ alg. 2 geom. 1

$\lambda = 2$ alg. 1

$A - 0I = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ hodnost je 2 tedy dim ker 1

Pro $\lambda = 2$ bude vypadat matice $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = J$

Nyní potřebujeme najít vektor v do ker

$(A - 0I)v_1 = 0$

$A v_2 = v_1$

a nyní pro $\lambda = 2$

$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}$

$(A - 2I) = 0$

$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

tedy $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$